

מערכות של משוואות דיפרנציאליות

לפעמים נצטרך כמה מד"ר בו זמנית. עדיין יהיה משתנה בלתי תלוי אחד (נקרא לו t) אבי יהיו יותר משתנים שתלויים בו (בד"כ $y_1(t), y_2(t)$). מערכת לאו דווקא לינארית נראית

$$x_1'(t) = x_1' = f_1(t, x)$$

מערכת מד"ר לינארית היא

$$\vec{y}'(t) = A(t) \cdot \vec{y}(t) + \vec{b}(t)$$

כאשר:

$$\vec{y}(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ \vdots \\ y_n(t) \end{pmatrix} \bullet$$

$$A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix} \bullet$$

$$\vec{b}(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix} \bullet$$

עם $\vec{b} = 0$ נאמר שהמערכת הומוגנית.

לדוגמה

$$\begin{cases} x'(t) = -y(t) = 0x - 1y \\ y'(t) = x(t) = 1x + 0y \end{cases}$$

בצורה מטריציונית

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

נגזור את המשוואה הראשונה

$$x'' = -y' = -(x)$$

$$x'' + x = 0$$

מ. אופיינית

$$m^2 = -1$$

$$m_{1,2} = \pm i$$

$$x(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t$$

מהמשוואה הראשונה

$$y = -x' = -(-C_1 \sin t + C_2 \cos t) = C_1 \sin t - C_2 \cos t$$

הפתרון הוא

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 \cos t + C_2 \sin t \\ C_1 \sin t - C_2 \cos t \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \sin t \\ -\cos t \end{pmatrix}$$

דוגמה נוספת

$$* \begin{cases} y_1' = y_1 \\ y_2' = 2y_2 \end{cases} \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$* \begin{cases} y_1 = C_1 e^t \\ y_2 = C_2 e^{2t} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 e^t \\ C_2 e^{2t} \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^t + C_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2t}$$

באופן כללי בכדי לפתור מד"ר לינארית הומוגנית מסדר ראשון (הנגזרת הכי גבוהה היא נגזרת ראשונה) של n פונקציות עלינו למצוא n פתרונות בת"ל $\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n$ ולקחת צירוף לינארי שלהם $(C_1 \vec{y}_1 + C_2 \vec{y}_2 + \dots + C_n \vec{y}_n)$. המטריצה $(n \times n)$

$$Y = \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{y}_1 & \cdots & \vec{y}_n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix}$$

נקראת מטריצה יסודית (אך היא לא יחידה).

למשל עבור המטריצה הראשונה $Y = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ \sin t & -\cos t \end{pmatrix}$ היא מטריצה יסודית.

דרך טובה לבדוק תלות לינארית בין $\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n$ היא להסתכל על $W = \det(Y)$. אם $W \neq 0$ הפתרונות בת"ל, אחרת $W = 0$ הם ת"ל.

במקרה שלנו $\det(Y) = -\cos^2 t - \sin^2 t = -1 \neq 0$ קיבלנו בת"ל!

נוסחאת ליוביל(ליוביל אוסטרוגרצסקי)

לכל t, t_0 בתחום המדובר

$$\det(Y(t)) = \det(Y(t_0)) e^{\int_{t_0}^t \text{tr}(A(\xi)) d\xi}$$

בעזרתה ניתן למצוא פתרון אחד אם ידועים $n-1$ פתרונות אחרים.

דוגמה לשימוש בנוסחה

פתור את המערכת $\vec{y}' = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{t} \\ 1+t & -1 \end{pmatrix} \vec{y}$ בתחום $t \in (0, \infty)$. העזר בכך ש $\vec{y}_p = \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix}$ למה $\vec{y}_p$ פתרון פרטי?

$$\vec{y}_p' = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{t} \\ 1+t & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

פתרון

יהי $y_1(t), y_2(t)$ פתרון נוסף של המערכת בת"ל. נבנסה מטריצה יסודית $Y = \begin{pmatrix} y_1(t) & 1 \\ y_2(t) & t \end{pmatrix}$ במקרה שלנו

$$A(\xi) = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{\xi} \\ 1+\xi & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{tr}(A(\xi)) = 0 = 1 - 1$$

ניקח $t_0 \in (0, \infty)$ קבוע, אזי לכל $t \in (0, \infty)$ ליוביל אומר

$$\det[Y(t)] = \det[Y(t_0)] e^{\int_{t_0}^t 0 d\xi}$$

$$t \cdot y_1(t) - y_2(t) = \det[Y(t_0)] = C_1$$

(C_1 לא תלוי ב t)

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{t} \\ 1+t & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad \text{לפי המערכת}$$

$$y_1'(t) = y_1(t) - \frac{y_2(t)}{t} = \frac{t - y_0(t) - y_2(t)}{t} = \frac{L_1}{t}$$

$$y_1'(t) = \frac{C_1}{t}$$

$$y_1(t) = C_1 \ln |t| + C_2 = C_1 \ln t + C_2$$

(כי $t \in (0, \infty)$ חיובי)

$$\frac{y_2(t)}{t} = y_1(t) - y_1'(t) = C_1 \ln t + C_2 - \frac{C_1}{t}$$

$$\frac{y_1(t)}{t} = C_1 \ln t + C_2 - \frac{C_1}{t}$$

$$\boxed{y_1(t) = C_1 t \ln t + C_2 t - C_1}$$

קיבלנו פתרון $\begin{pmatrix} C_1 \ln t + C_2 \\ C_1 t \ln t + C_2 t - C_1 \end{pmatrix}$ ניקח $\begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 0 \end{cases}$ ונקבל פתרון פרטי $\begin{pmatrix} \ln t \\ t \ln t - 1 \end{pmatrix}$ שבהוא בת"ל עם $\begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix}$. המטריצה היסודית שקיבלנו $Y = \begin{pmatrix} \ln t & 1 \\ t \ln t - 1 & t \end{pmatrix}$. הפתרון הכללי של המערכת:

$$\vec{y} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \ln t \\ t \ln t - 1 \end{pmatrix}$$

איטרציות פיקארד

בהרצאה נלמד משפט הקיום והיחידות שמבטיח שלבעיית קושי $\begin{cases} y' = F(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ יש פתרון יחיד (מקומית), בתנאי ש f רציפה ומקיימת את תנאי ליפשיץ ב y . בהוכחה בנינו סדרה של פונקציות שמתכנסות לפתרון:

$$\begin{cases} \varphi_0(t) = y_0 \\ \varphi_{n+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^t F(s, \varphi_n(s)) ds \end{cases}$$

דוגמה

פתור בעזרת קירובי פיקארד את הקירובים עד סדר 3 ונסה לנחש את הפתרון המדויק

$$\begin{cases} y'(t) = y(t) = F(t, y(t)) \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

פתרון

במקרה זה $F(t, y) = y$ שזוהי פונקציה נהדרת (בפרט מקיימת את תנאי ליפשיץ). הקירוב ההתחלתי הוא

$$n = 0 \quad \forall_t \varphi_0(t) = 1 (= y_0)$$

$$\begin{aligned} \varphi_1(t) &= y_0 + \int_{t_0}^t F(s, \varphi_0(s)) ds = 1 + \int_0^t F(s, 1) ds \\ &= 1 + \int_0^t 1 ds = 1 + s \Big|_0^t = 1 + t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi_2(t) &= y_0 + \int_{t_0}^t F(s, \varphi_1(s)) ds = 1 + \int_0^t F(s, 1 + s) ds \\ &= 1 + \int_0^t (1 + s) ds = 1 + s + \frac{s^2}{2} \Big|_0^t = 1 + t + t^2 \end{aligned}$$

$$\varphi_3(t) = 1 + \int_0^t F(s, \varphi_2(s)) ds = 1 + \int_0^t \left(1 + s + \frac{s^2}{2} \right) ds = \dots = \boxed{1 + t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!}}$$

אפשר להראות באינדוקציה

$$\varphi_n(t) = 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} = e^t$$

זוהי שיטה נומרית שימושית (לפעמים)

הקשר בין מד"ר לבין מד"ר מסדר גבוה

כל מד"ר מסדר גבוה בצורה $y^{(n)} = F(t, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ ניתן להביא לצורה של מערכת ע"י ההצבות $x_k = y^{(k-1)}, k \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} x_1 &= y^{(0)} = y \\ x_2 &= y' \\ x_3 &= y'' \\ &\vdots \\ x_n &= y^{(n-1)} \end{aligned}$$

ואז

$$\begin{aligned}x'_1 &= y' = x_2 \\x'_2 &= (y')' = y'' = x_3 \\&\vdots \\x'_{n-1} &= \left(y^{(n-2)}\right)' = y^{(n-1)} = x_n \\x'_n &= \left(y^{(n-1)}\right)' = y^{(n)} = F(t, x_1, x_2, \dots, x_n)\end{aligned}$$

לדוגמה

$$2y'' = -5y' + y = 0$$

$$y'' = -\frac{1}{2}y + \frac{5}{2}y'$$

פתרון

נציב

$$\begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = y' \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} x'_1 = y' = x_2 \\ x'_2 = y'' = -\frac{1}{2}y + \frac{5}{2}y' = -\frac{1}{2}x_1 + \frac{5}{2}x_2 \end{cases}$$

בצורה מטריציאית: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ וזו מערכת של מד"ר.